

Kosten en opbrengsten

Docenteninformatie en bouwverantwoording

Boek 2 • Hoofdstuk 2.1 • 4 vwo • nieuwe printeditie • 6 september 2026

Wat is geleverd?

Het leerlingenhoofdstuk telt **34 A4-pagina's**, inclusief hoofdstukopening, alle uitleg, uitgewerkte voorbeelden, opgaven, bonusopgaven, herhaling en het hoofdstukoverzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt **20 pagina's**. Er zijn **38 genummerde opgaven** en **drie volledig uitgewerkte voorbeelden**. De nummering begint per paragraaf opnieuw.

Onderdeel	Leerlingenpagina's	Opgaven	Doeloefening
2.1.1 Kostenstructuren	2–9	1–10	7 • De Korenaar
2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even	10–18	1–11	8 • De Korenaar
2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten	19–27	1–10	7 • Linea en Curva
Hoofdstukoverzicht	28	—	—
2.1.4 Gemengde opgaven	29–34	1–7	5 • SmoothBox

De bestaande hoofdstuktekst in de lessenrepository is **niet als bron of uitgangspunt gebruikt**. De uitleg, contexten voor de oefenroute, didactische verbindingen, illustraties en antwoorduitwerkingen zijn opnieuw geschreven. De actuele repositorydoelen en doelopgaven zijn wel als inhoudelijk vertrekpunt gebruikt. De aanpassingen aan die doelopgaven staan verderop expliciet beschreven.

Keuzes voor de leerling

Concrete situaties gaan vooraf aan abstracte formules. De tekst onderscheidt steeds **alles bij elkaar, per product en per extra product**. Grafieken en schema's geven dezelfde informatie als de omringende uitleg. De leerling leest eerst een volledig uitgewerkte grafiek, vult daarna een basisgrafiek aan en tekent uiteindelijk zonder voorgedrukte grafiek.

Constante kosten veranderen binnen de genoemde periode niet met Q , tot en met de productiecapaciteit. Een nieuwe maandprijs wordt niet verward met variabele kosten. Er worden geen productiegebieden of kunstmatige minimumproducties als nieuwe begrippen aangeleerd. Bij variabele kosten staat expliciet of de kosten per product gelijk blijven. Bij opbrengsten staat expliciet dat alle gemaakte producten worden verkocht, behalve in het afsluitende denkertje.

Marginale bedragen worden met verschillen in tabellen berekend. Bij een stap van meerdere producten gaat het om het gemiddelde extra bedrag per extra product binnen die stap. Afgeleiden en de formele keuze van de winstmaximaliserende hoeveelheid vallen buiten dit hoofdstuk.

Printadvies: A4, ware grootte, dubbelzijdig en omslaan aan de lange zijde. Het bronblad en de vragen van SmoothBox staan op pagina **32–33**, dus naast elkaar wanneer het hoofdstuk op een rechterpagina begint. Er zijn geen apparaten, websites of aanvullende digitale bronnen nodig voor de leerling.

Lesroute en lestijd

Dezelfde bestemming, verschillende hoeveelheid hulp

De drie theorieparagrafen volgen de repositoryvolgorde: **Uitgewerkt voorbeeld** → **Startopgaven** → **Begeleide inoefening** → **Zelfstandige oefening** → **Doeloefening** → **Denkertje / Bonusopgave** → **Herhaling / Herhaling en interleaving**. Na het uitgewerkte voorbeeld staat een kort naslagkader, geen extra oefensectie.

Een startopgave met eerder geleerde rekenvaardigheid kan bij binnenkomst worden gemaakt. De gedrukte volgorde verandert daardoor niet. De begeleide inoefening is een optionele ondersteuningsroute naar dezelfde doeloefening. Bonus en herhaling zijn geen verplichte toevoeging aan de volledige leskern.

Voorbeeldplanning voor 55 minuten

De tijden hieronder zijn **ontwerpschattingen, niet gemeten klassentijden**. Een getekende grafiek, antwoordcontrole en het overschrijven van een tabel vragen tijd. De selectie noemt daarom de werkelijk bedoelde lesopgaven; niet alle gedrukte oefening is huiswerkbaar binnen één les uitvoerbaar.

Paragraaf	Start	Zelfstandig in deze lesplanning	Doel	Aanvullende oefening / huiswerk
2.1.1	1-2	6a-c	7a-e	5; 9-10; 8 is bonus
2.1.2	1-2	6a-d	8a-d	7; 10-11; 9 is bonus
2.1.3	1-2	5a-b en 6a-c	7a-e	6d; 9-10; 8 is bonus
2.1.4	Korte mondelinge terugblik	1 en 2	5a-f	3-4 en 7; 6 is bonus

2.1.1: motivatie 2 + instructie 8 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 6 + zelfstandig 12 + doel 14 + terugkoppeling 4 = **52 minuten**.

2.1.2: motivatie 2 + instructie 8 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 6 + zelfstandig 15 + doel 13 + terugkoppeling 3 = **53 minuten**.

2.1.3: motivatie 2 + instructie 6 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 5 + zelfstandig 20 + doel 13 + terugkoppeling 3 = **55 minuten**.

2.1.4: ophalen en opdrachtkeuze 5 + opgaven 1 en 2 samen 20 + doeloefening 20 + terugkoppeling 7 = **52 minuten**.

Bij §2.1.3 is de planning het krapst. Test vooral de tabeltijd en de uitleg van 'per extra product'. Meer leestijd of uitgebreide hulp kan extra lestijd of thuiswerk vragen. Voeg niet ongemerkt een volledige begeleide route van 10-15 minuten aan deze planning toe. Behoud de doeloefening als bestemming; stem het moment van afronden af op de werkelijk benodigde tijd.

Vooraf controleren

Getallen in een formule invullen, delen, procentuele verandering en eenvoudige grafieken lezen zijn eerder onderwezen vaardigheden die worden opgehaald. Boek 1-contact met kosten- of winstformules geldt niet als bewijs dat de economische betekenis al beheerst wordt. Kostenindeling en gemiddelde kosten zijn formeel nieuw in §2.1.1. Opbrengsten, winst en break-even zijn nieuw in §2.1.2. De marginale tabelmethode is nieuw in §2.1.3. §2.1.4 introduceert geen nieuwe eindtheorie.

Doelen, oefenroute en zichtbaar bewijs

In de tabel betekent **UV** het uitgewerkte voorbeeld binnen dezelfde paragraaf. De verwijzingen betreffen opgaven en deelvragen, niet een claim over feitelijke beheersing door leerlingen.

Paragraaf en doelhandeling	Voorbeeld	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel
2.1.1 • constant/variabel met reden	UV stap 1	2	3a; 4a	5b; 6a	7a
2.1.1 • TCK, TVK en TK opstellen	UV stap 2	1 haalt invullen op; 2 onderscheidt kosten	3b; 4b	6a	7b
2.1.1 • gemiddelden met eenheden	UV stap 3	1b; 2b	3c-d; 4c	6b	7c-d
2.1.1 • totale en gemiddelde verandering verklaren	UV stap 4	2a-b	3d; 4c	5c; 6c	7e
2.1.2 • TO, GO en winst	UV stap 1-2	2	3b-c; 4a	6a-b; 7	8a-b
2.1.2 • break-even en hele producten	UV stap 3	1 haalt invullen op	3a; 4b; 5a	6c	8c
2.1.2 • lijnen, snijpunt en zones tekenen	UV stap 4 + figuur	1 haalt kostenberekening op	3 → 4 → 5	6d	8d
2.1.2 • winst als verticale afstand	UV stap 4 + figuur	2	3b; 4c; 5b	6d	8d
2.1.3 • winstkolom	UV stap 1	1	3c	6a	7a
2.1.3 • juiste ΔQ en marginale bedragen	UV stap 2-3	2	3a-b; 4a	5a-b; 6a-b	7b; 7d
2.1.3 • patronen en betekenis	UV stap 4	2	3c; 4b-c	6c-d	7c; 7e

De korte startcheck hoeft niet iedere nieuwe doelhandeling uitputtend te toetsen. Hij haalt benodigde voorkennis op en controleert het eerste begrip. Het volledige bewijs wordt gevraagd in de doeloefening, na oefenen zonder de begeleidende tussenstappen.

Gemengde opgaven: bewust de juiste handeling kiezen

ShirtSprint combineert bronselectie, kostenfuncties, gemiddelden en break-even. FotoFun gebruikt een grafiek als informatiebron en verbindt het verticale winstverschil met marginale verandering. De offertes laten zien waarom een lager vast bedrag niet automatisch lagere totale kosten oplevert. SkateService weerlegt 'gelijke extra omzet betekent gelijke extra winst'.

SmoothBox vraagt alle drie de theorieparagrafen samen: gegevens kiezen, kosten onderscheiden, functies maken, break-even en GTK berekenen, tabelverschillen normaliseren, een grafiek markeren en een uitspraak onderbouwen. Het denkertje met onverkochte muffins maakt zichtbaar waarom een modelaannname ertoe doet. Het introduceert geen nieuwe formule die voor de doeloefening nodig is.

Antwoordkwaliteit

Het antwoordenboek laat ingevulde berekeningen, eenheden en economische verklaringen zien. Een andere correcte formulering kan goed zijn. Bij de grafiekopgaven horen volledige oplossingfiguren. Denkertjes hebben modelantwoorden en beoordelingscriteria, geen schijnbaar unieke oplossing. Er worden geen diagnostische uitspraken, automatische routes of beheersingspercentages aan de resultaten gekoppeld.

Doelopgaven: behouden en bewust gewijzigd

De basis is de actuele auteurstargetregistratie, niet de bestaande hoofdstukuitwerking. De gebruiker vroeg om een nieuwe tekst en om constante kosten duidelijk te koppelen aan productiecapaciteit, zonder productiegebieden. Daarom is de formulering aangepast. Dit zijn **geen ongewijzigde kopieën van de bevroren registratierecords**.

2.1.1 • De Korenaar

Behoud: alle kostenbedragen, de vier kostencomponenten, drie functies, de twee hoeveelheden 500 en 1.000, alle gemiddelden en de totale/gemiddelde vergelijking. Wijziging: de oorspronkelijke formulering 'tussen 500 en 1.000 broden' is vervangen door een **capaciteit van 1.000 broden per maand**. Dezelfde ruimte en ovens blijven in gebruik. Zo ontstaat geen kunstmatige ondergrens waaronder de kostenbegrippen opeens niet zouden gelden. De invulopdracht bij de classificatietabel is expliciet.

2.1.2 • De Korenaar

Behoud: $TK = 500 + 0,80Q$, $P = € 1,50$, beide winstberekeningen, algebraïsche break-even, het eerste hele aantal zonder verlies en de complete grafiek met een verticale winstafstand. Wijziging: leerlinggerichte formulering en expliciet dezelfde capaciteit van 1.000 broden per maand. De bakkerij is een bewuste voortzetting; andere oefencontexten zijn gevarieerd.

2.1.3 • Linea en Curva

Behoud: beide functiesets, alle tabelwaarden, winstkolom, de drie intervallen en de marginale patroonvergelijking. Wijziging: een week als gemeenschappelijke periode en passende capaciteiten zijn benoemd. 'Rechter eindpunt' is voor de leerling 'laatste rij van die stap'. De berekeningen horen nog steeds bij de hele tabelstap; er worden geen afgeleiden gebruikt.

2.1.4 • SmoothBox

De oorspronkelijke target gebruikt normale productie tot 700 lunchboxen en spoedproductie daarboven. Dat mechanisme is hier **niet overgenomen**. In plaats daarvan staan er twee festivaldagen met twee menu's en **dezelfde capaciteit van 1.000 lunchboxen per dag**. TCK blijven op beide dagen € 1.200 per dag. Vrijdag gelden € 2 variabele kosten per lunchbox; zaterdag worden de oorspronkelijke vier totale-kosten- en opbrengstwaarden gebruikt voor een ander menu.

Behoud: bronselectie, TK/TO opstellen, break-even 400, winst € 900 en GTK bij 700, marginale waarden 3 / 3,50 / 4 en MO 5, de grafische koppeling en claimbeoordeling met extra winsten 200 / 150 / 100.

Inhoudelijk verschil: de vrijdagfunctie geldt nu tot 1.000; de snelste positieve winstgroei wordt op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 vastgesteld, niet alleen tot 700. De zaterdagtabel wordt niet naar onbekende hoeveelheden doorgetrokken.

Grens voor repositorygebruik

Deze lokale printeditie is niet naar GitHub geschreven of als goedgekeurde repositoryrelease geregistreerd. De gewijzigde targetcontexten en de uitgebreidere geldigheid van de vrijdagfunctie vragen een expliciete inhoudelijke beslissing van de eigenaar vóór integratie. De bronbestanden maken die wijziging controleerbaar. Een eerdere goedkeuring van de ongewijzigde bevroren targets wordt niet stilzwijgend op deze aanpassingen toegepast.

Bronnen, controle en overdracht

Geraadpleegde versie

De beide repositorykaarten zijn via de GitHub-connector gelezen. Directe raw-downloads werkten in deze omgeving niet; de connector bood wel toegang. De geraadpleegde platformhoofdversie is commit **96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479**, de merge van PR #231 van 5 september 2026. De remote was dus recent. Dit document beweert niet dat eventuele ongepushte teamwijzigingen zijn meegenomen.

Inhoudelijke en didactische bronnen

Alle onderstaande platformpaden zijn gelezen op de genoemde hoofdversie. De editie bouwt voort op de doelen en onderwijsstructuur uit deze bronnen, maar schrijft de leerlinguitleg nieuw.

Bronpad in 4veco-platform	Gebruik
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md	Hoofdstukrol, samenhang, voorkennis en afbakening
references/authored/course-target-exercises.json	Doelen en doelhandelingen van 2.1.1–2.1.4
skills/econ-exercise-builder.md	Zevendelige oefenroute, fading, selectie en antwoordmodel
skills/econ-textbook-paragraph.md	Probleemgericht schrijven en paragraafstructuur
skills/econ-didactiek.md	Concrete uitleg, neutrale ondersteuning en dual coding
skills/economic-graph.md	Grootheden, eenheden, nauwkeurige punten en labels
skills/econ-pdf-builder.md; BUILD-CHAPTER.md	Pagina-indeling, losse antwoorden en controle bij samenvoegen

Daarnaast zijn in **4veco-lessen** de repositorykaart en **specifications/product-vision.md** gelezen. Er zijn geen oude hoofdstukteksten als schrijfbron gebruikt en geen officiële CTE-examenopgaven als zodanig gepresenteerd. De opgaven zijn lesvoorbeelden.

Vindplaats bronversie: <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/tree/96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479>

Gecontroleerde integratieverwijzing: <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/pull/231>

Uitgevoerde lokale controle

De bronset bevat een herhaalbare controle op paginatelling, doorlopende opgavenummering, dekking door het antwoordenboek, de zeven oefenkoppen, aanwezige figuren, SVG/PNG-paren, numerieke modeluitkomsten en de getekende curvecoördinaten. De volledige gerenderde pagina's zijn bekeken, met detailcontrole van grafieken en dichte tabellen. Gevonden pagina-overloop en grafieklabelbotsingen zijn gecorrigeerd. De definitieve machine-uitkomsten staan in **validation-report.json**.

Dit is **auteurscontrole**, geen onafhankelijk specialistenoordeel. De officiële repositoryvalidators, hash-/hold-gates en een onafhankelijke review zijn in deze lokale omgeving niet uitgevoerd. Er wordt daarom geen officiële PASS-status, releasegoedkeuring of bewezen klassentijd geclaimd.

Nog te toetsen vóór een officiële voorbeeldstatus

Klas: observeer vooral §2.1.3 en de grafiektijd bij §2.1.2. Sluit de timingvraag met werkelijk gemeten lestijden en leerlingwerk, niet met een schatting.

Inhoud: laat een tweede docent de vier aangepaste doeloefeningen en hun antwoordmodellen controleren. Leg de doelopgavenwijzigingen expliciet ter goedkeuring voor.

Integratie: importeer uitsluitend via de platformworkflow. Bouw opnieuw met de dan actuele bronautoriteit, voer de repositorygates uit en laat de gerenderde publicatie opnieuw beoordelen. De meegeleverde bestanden wijzigen geen beschermde registry of gegenereerde remote.